

# Workshop 01 - Ignacio Araya Rojas

## Comandos básicos para sobrevivir en Bash

- `ls`: Lista los archivos y directorios.
  - `cd`: Cambia el directorio actual.
  - `pwd`: Muestra la ruta del directorio actual.
  - `mkdir`: Crea un nuevo directorio.
  - `touch`: Crea un nuevo archivo vacío.
  - `rm`: Elimina archivos o directorios.
  - `cp`: Copia archivos o directorios.
  - `mv`: Mueve o renombra archivos o directorios.
  - `cat`: Muestra el contenido de un archivo.
  - `echo`: Imprime texto en la terminal.
- 

## Aprovisionamiento de un servidor GNU/Linux Debian con Vagrant

### 1. Crear la estructura de directorios

Se creó una estructura organizada para almacenar los workshops y las máquinas virtuales utilizadas durante el curso.

```
mkdir ISW811
cd ISW811

mkdir VMS Workshops
mkdir -p Workshops/Workshop01
mkdir -p VMS/webserver
```

### 2. Inicializar el proyecto Vagrant

Se ingresó al directorio destinado para la máquina virtual y se generó un archivo `Vagrantfile` utilizando una imagen de Debian Bookworm.

```
cd VMS/webserver

vagrant init debian/bookworm64
```

### 3. Levantar la máquina virtual

Con el archivo de configuración creado, se inició la descarga y creación de la máquina virtual.

```
vagrant up
```

## 4. Verificar el estado de la VM

Una vez creada la máquina, se verificó que estuviera ejecutándose correctamente.

```
vagrant status
```

## 5. Conectarse por SSH

Se accedió a la máquina virtual para realizar tareas administrativas.

```
vagrant ssh
```

## 6. Actualizar los repositorios del sistema

Dentro de Debian se actualizaron las listas de paquetes disponibles.

```
sudo apt-get update
```

## 7. Instalar Apache Web Server

Se instaló el servidor web Apache utilizando el gestor de paquetes de Debian.

```
sudo apt-get install apache2
```

## 8. Verificar puertos y red

Se comprobó que Apache estuviera escuchando correctamente en el puerto 80 y se revisó la configuración de red de la máquina.

```
sudo ss -tunl
```

```
ip a
```

Resultado esperado:

- Puerto 80 abierto para Apache.
- Puerto 22 abierto para SSH.
- Dirección IP privada asignada a la interfaz de red.

## 9. Apagar y volver a iniciar la máquina virtual

Desde el sistema anfitrión se realizaron pruebas de apagado y encendido de la VM.

```
vagrant halt
```

```
vagrant up
```

---

## Creación del README del Workshop

Se creó la carpeta correspondiente al Workshop 01 y posteriormente el archivo README en formato Markdown.

```
cd ~/ISW811/Workshops/Workshop01
```

```
touch README.md
```

```
code README.md
```

---

## Creación de la estructura para un sitio web

Se preparó una estructura básica para alojar archivos de un sitio web dentro del proyecto.

```
cd ~/ISW811/VMs/webserver
```

```
mkdir sites
```

```
cd sites
```

```
mkdir default
```

```
cd default
```

```
touch index.html
```

Estructura resultante:

```
webserver/  
├── sites/  
│   └── default/  
│       └── index.html
```

---

## Estructura general del proyecto

```
ISW811/  
├── VMs/  
│   ├── webserver/  
│   │   ├── Vagrantfile  
│   │   ├── sites/  
│   │   │   ├── default/  
│   │   │   │   └── index.html  
├── Workshops/  
│   └── Workshop01/  
│       └── README.md
```

---

## Conclusión

Durante este workshop se practicaron los comandos fundamentales de Bash para la administración de archivos y directorios. Además, se configuró un entorno virtualizado utilizando Vagrant y Debian GNU/Linux, se instaló y verificó el funcionamiento del servidor web Apache y se organizó una estructura básica de proyecto siguiendo buenas prácticas para el curso de Software Libre.